

实验完整版 · 大字号

基于 KAN 超图的 药物协同预测研究

本科毕业论文答辩

10 页

含完整实验链条

16 万 +

DrugComb 样本

0

cold-drug 泄漏

HgKAN-Agg

主结果模型

答辩人： _____ 指导教师： _____ 专业： _____

研究问题与贡献

本文关注 KAN 在药物协同预测中的有效放置方式，而不是简单比较模型名称

任务难点

- 药物组合空间快速增长
- 协同正例少，AUPR 更关键
- random split 易高估泛化
- 需要可解释的结构线索

核心问题

- KAN 能否直接替换 MLP ?
- DrugKAN 是否提升单药图表示?
- 交互层结构是否更重要?
- 模型是否依赖药物对信息?

本文贡献

- 构建 16 万级药物协同数据
- 系统消融 KAN 放置位置
- 验证 HgKAN-Agg 在 cold-drug 中的趋势
- 建立扰动 + saliency 解释流程

数据与评价协议

实验覆盖分类、回归、random 插值和 cold-drug 未见药物泛化

160,228

样本

1,896

药物

156

细胞系

14.8%

正例比例

0

药物泄漏

输入与任务

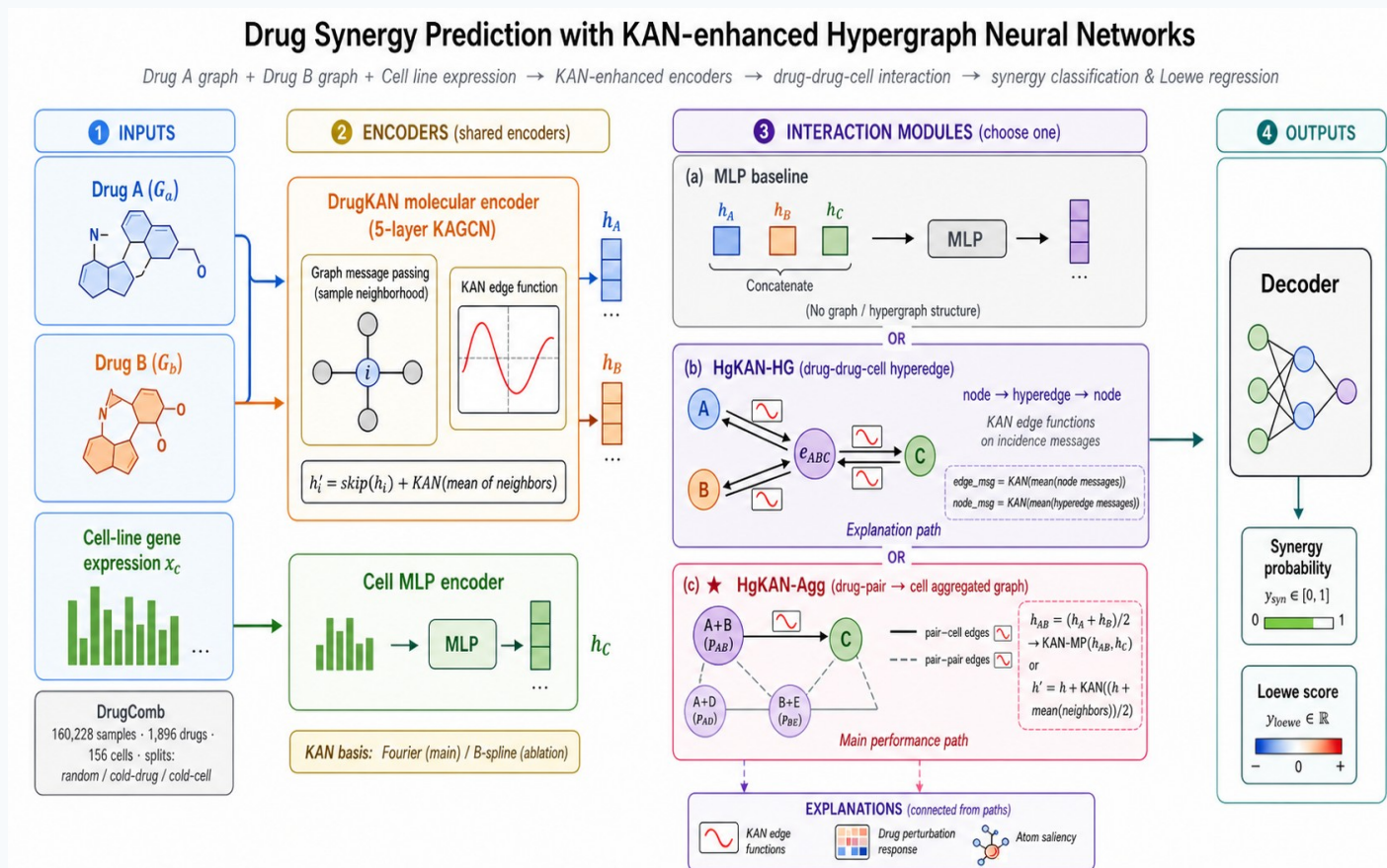
- 输入：药物 A 图 + 药物 B 图 + 细胞表达
- 分类：AUPR / AUC
- 回归：RMSE / MAE

划分设计

- random：已有药物空间内插值
- cold-drug：测试药物未出现在训练集中
- 主结论更重视 cold-drug 泛化

模型设计： KAN 放在哪里？

同一任务下比较预测头、药物图编码器、三元超图和药物对聚合图



对照模型

- MLP baseline：拼接后预测
- KAN head：直接替换 MLP
- DrugKAN：药物图编码器使用 KAN
- HgKAN-HG：三元超图交互
- HgKAN-Agg：药物对聚合图交互
- DrugKAN + HgKAN：叠加模型

比较目的：区分“增加 KAN 参数”和“把 KAN 放在合适结构中”。

实验一： Random split 插值性能

结论： MLP baseline 仍然很强；直接 KAN head 没有带来稳定收益

模型	AUPR ↑	AUC ↑	RMSE ↓	MAE ↓
MLP baseline	0.5889	0.8833	18.9204	12.0727
KAN head	0.5064	0.8561	19.4118	12.5460
DrugKAN	0.5556	0.8717	19.1304	12.2923
HgKAN-HG	0.5782	0.8805	21.8455	14.2129
HgKAN-Agg	0.5611	0.8713	19.2011	12.2187
DrugKAN+HG	0.5345	0.8669	20.5617	13.1371
DrugKAN+Agg	0.4213	0.8177	20.1643	13.0252

关键观察

- random 主要反映已见药物空间内插值
- KAN head 分类 AUPR 下降：0.5889 → 0.5064
- DrugKAN / HgKAN 接近但未超过 baseline
- 说明 KAN 不能无结构地替代最终 MLP

实验二： Cold-drug 新药泛化主结果

结论： HgKAN-Agg 在分类与回归主指标上方向一致优于 MLP baseline

分类 AUPR （越高越好）



AUC

0.7333 → 0.7452

RMSE

18.3997 → 17.6763

模型	AUPR ↑	AUC ↑	RMSE ↓	MAE ↓
MLP baseline	0.2758	0.7333	18.3997	13.6750
KAN head	0.1717	0.5590	19.2865	14.1486
DrugKAN	0.1967	0.6485	17.8930	13.1844
HgKAN-HG	0.1557	0.5413	19.2780	13.8723
HgKAN-Agg	0.2765	0.7452	17.6763	12.8615
DrugKAN+Agg	0.2429	0.7205	18.7366	13.4615

核心结论：不是 KAN 越多越好，而是药物对聚合图给 KAN 提供了更合适的结构载体。

实验三：二分类两随机种子稳定性

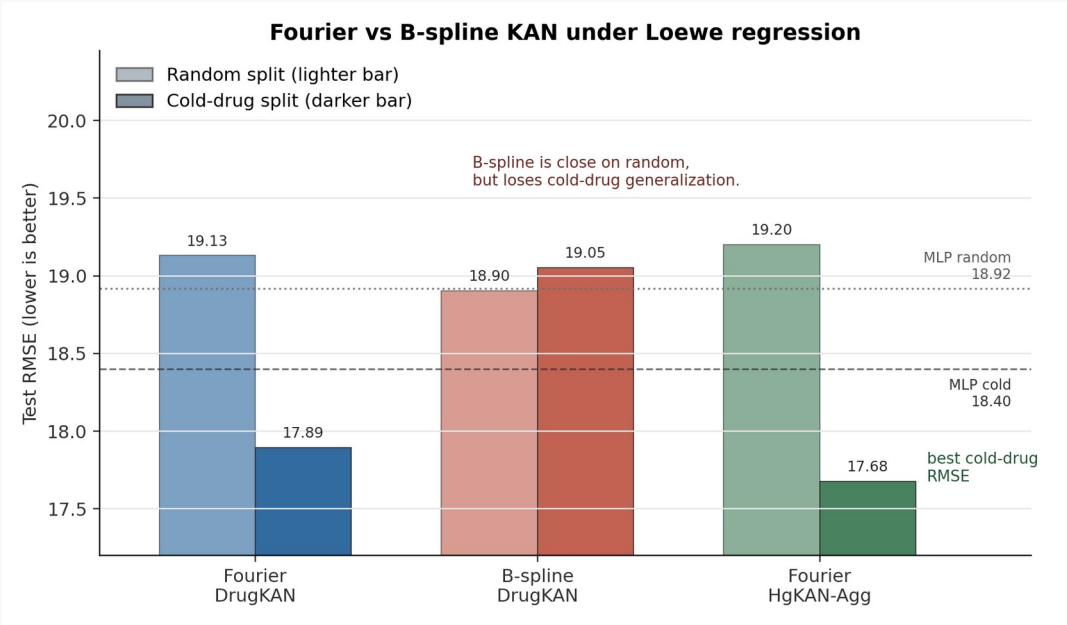
结论： cold-drug 绝对指标随药物划分波动，但聚合图方向更稳定

模型	场景	seed42	seed43	观察
MLP baseline	random	0.5889 / 0.8833	0.5799 / 0.8805	插值稳定
DrugKAN	random	0.5556 / 0.8717	0.5614 / 0.8743	接近 baseline
MLP baseline	cold-drug	0.2758 / 0.7333	0.0839 / 0.4646	seed43 更难
DrugKAN	cold-drug	0.1967 / 0.6485	0.1095 / 0.5175	分类不稳
DrugKAN+KAN-HG	cold-drug	0.1685 / 0.5633	0.0956 / 0.5046	三元超图弱
DrugKAN+KAN-Agg	cold-drug	0.2429 / 0.7205	0.1663 / 0.7014	优于 KAN-HG

解读：当前实验足以支持“药物对聚合图方向更有潜力”，但不足以声称 cold-drug 分类已统计显著领先。

实验四： KAN 基函数与参数量分析

结论： Fourier 更适合作为当前隐藏消息函数； KAN 没有带来参数量优势



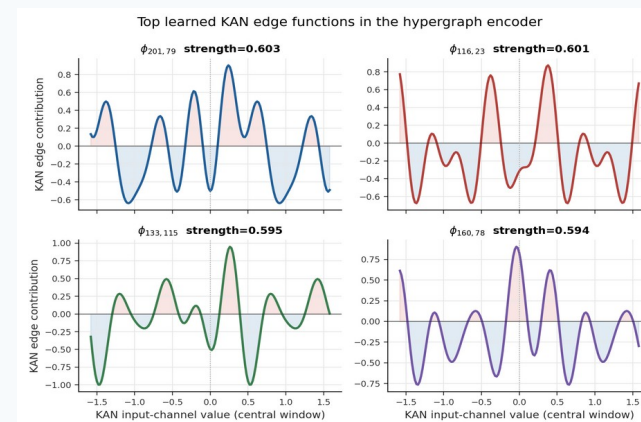
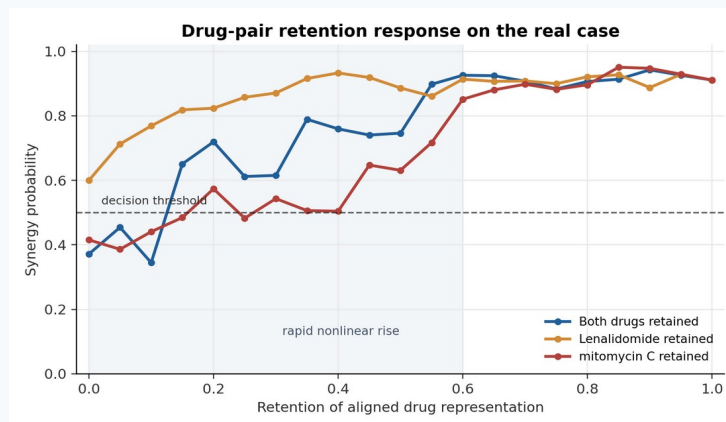
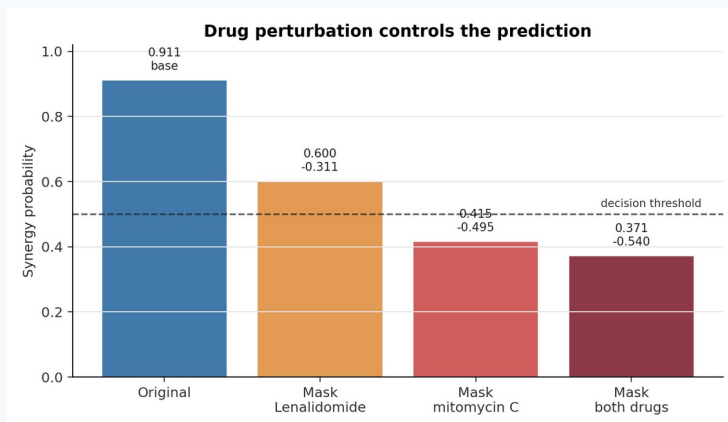
模型	总参数	KAN 参数
GCN_mlp	42.64M	0
KAGCN_mlp	43.46M	0.90M
GCN_kan_mlp	43.95M	1.44M
GCN_kan_hypergraph	45.77M	3.07M
GCN_kan_aggregated	44.28M	1.64M
KAGCN_kan_aggregated	45.10M	2.55M

模型	基函数	Random RMSE	Cold RMSE
DrugKAN	Fourier	19.1304	17.8930
DrugKAN	B-spline	18.9037	19.0523
HgKAN-Agg	Fourier	19.2011	17.6763

- 当前 KAN 输入是隐藏通道，不是真实剂量变量
- 所有模型总参数量约四千万级，KAN 并未显著减参

实验五：可解释性与案例分析

Lenalidomide + mitomycin C @ IGROV1 ; cold-drug 正样本，两药均未出现在训练集中



扰动实验

原始 0.9106 ; 屏蔽两药降至 0.3711

响应曲线

药物对表示恢复 15% 时越过 0.5 阈值

KAN 函数

提供隐藏消息函数级观察窗口

解释边界：这些是模型内部依赖性证据，不能直接等同于真实药理机制。

结论：结构先行， KAN 局部函数化

本文最终结论不是“KAN 全面优于 MLP”，而是明确 KAN 在药物协同预测中的适用边界。

主要结论

- KAN head 直接替换失败
- DrugKAN 收益任务依赖
- HgKAN-Agg 是最明确正结果

实验支撑

- random 与 cold-drug 主表
- 两 seed 稳定性分析
- 基函数、参数量、解释性实验

后续工作

- 更多 seed 与外部验证
- 引入剂量变量
- 增强多组学与解释验证

谢谢各位老师，欢迎批评指正